

مقاله علمی معتبر از کنفرانس AAAI 2025 با عنوان:

"Coherency Improved Explainable Recommendation via Large Language Model (CIER)

مقاله از مجموعه مقالات کنفرانس AAAI 2025 است؛ این کنفرانس (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) یکی از سه کنفرانس برتر جهانی در حوزه‌ی هوش مصنوعی محسوب می‌شود و دارای فرایند داوری همتای دو مرحله‌ای (double-blind peer review) است. مقالات کنفرانس‌های Q1 نظیر AAAI و IJCAI در بالاترین سطح علمی قرار دارند، چون:

- توسط داوران خبره‌ی بین‌المللی بررسی می‌شوند.
- شاخص تأثیر بالایی در پایگاه‌های ISI و (Q1) دارند.
- تنها مقالات با نوآوری علمی و روش‌شناسی قابل تکرار پذیرفته می‌شوند.

بنابراین انتخاب مقاله AAAI 2025 از نظر علمی کاملاً موجه است.

در این تحلیل، بخش‌های نتایج و جمع‌بندی مقاله CIER (Coherency-Improved Explainable Recommendation) را با چک‌لیست و ساختار پیشنهادی کلاس مقایسه می‌کنم؛ سپس پیشنهادهای بازنویسی عملی می‌دهم. مبنای معیارها اسلایدهای «Results» و «Conclusion» کلاس است. مبنای متن مقاله نیز نسخه AAAI25 بارگذاری‌شده است.

1) ارزیابی عنوان

در نگاه اول، عنوان دارد می‌گوید این مقاله درباره‌ی «توصیه‌گر قابل توضیح» است؛ یعنی کاری در حوزه‌ی explainable recommendation انجام شده، نه صرفاً یک مدل توصیه‌گر معمولی. این همان بخش «محصول» یا خروجی مقاله است؛ نویسنده می‌خواهد به خواننده بگوید ما روی سیستمی کار کرده‌ایم که هم توصیه می‌کند، هم توضیح می‌دهد. این بخش برای مخاطب AAAI یا حوزه‌ی ریکامندرها کاملاً قابل درک و استاندارد است، چون «توصیه‌گر قابل توضیح» در این جامعه علمی یک عبارت جا افتاده است و خواننده سریع متوجه می‌شود مقاله در چه دامینی قرار می‌گیرد.

لایه‌ی بعدی، عبارت «Coherency Improved» است. این‌جا نویسنده دارد نوآوری اصلی را در قالب یک صفت فشرده بیان می‌کند: بهبود هم‌خوانی یا انسجام. اگر کسی مقدمه‌ی مقاله را بخواند، می‌بیند مسئله‌ی اصلی که مطرح می‌شود این است که در بسیاری از روش‌های قبلی، امتیاز یا rating یک چیز است، توضیح متنی چیز

دیگری؛ یعنی سیستم ممکن است به کاربر نمره‌ی بالا بدهد ولی توضیح طوری باشد که انگار آن آیتم آن‌قدر هم خوب نیست، یا برعکس. مقاله دقیقاً روی همین شکاف دست می‌گذارد و تلاش می‌کند «coherence» بین این دو خروجی (rating و explanation) را بهتر کند. بنابراین، استفاده از عبارت «Coherency Improved» تلاش برای این است که تمام این ایده در دو کلمه فشرده شود و خواننده بداند نقطه‌ی تمایز کار این‌ها، در بهبود انسجام میان اجزای خروجی توصیه‌گر است، نه مثلاً در دقت صرف پیش‌بینی.

در ادامه، بخش «via Large Language Model» را داریم که نقش «ابزار» یا «بستر» را ایفا می‌کند. این عبارت توضیح می‌دهد که این بهبود انسجام از چه طریقی حاصل شده: به کمک یک مدل زبانی بزرگ. وقتی وارد جزئیات مقاله می‌شویم، می‌بینیم که واقعاً همین‌طور است؛ از LLM به‌عنوان هسته‌ی سیستم استفاده شده، روی آن LoRA اعمال شده، و بردارهای نرم مربوط به rating به‌نوعی وارد فرایند تولید explanation می‌شوند تا این دو خروجی با هم هم‌سو شوند. پس عنوان از این جهت هم با بدنه‌ی مقاله هماهنگ است: به خواننده وعده‌ی استفاده از LLM می‌دهد و در متن، این وعده محقق می‌شود.

اگر بخواهیم از دید «قواعد عنوان‌گذاری» که معمولاً در کلاس‌ها و اسلایدها گفته می‌شود به موضوع نگاه کنیم، ترکیب کلی عنوان تقریباً این الگو را دنبال می‌کند: یک خروجی مشخص (توصیه‌گر قابل‌توضیح)، یک ویژگی نوآورانه (بهبود انسجام)، و یک اشاره‌ی روشن به روش یا هم‌بافت (با استفاده از مدل زبانی بزرگ). عنوان در مجموع کوتاه است، اصطلاحات بیش‌ازحد مبهم یا فنی عجیب ندارد، و برای مخاطب هدف، قابل‌فهم و معنادار است. از این نظر، عنوان کارش را به‌عنوان «برچسب مقاله» درست انجام می‌دهد: می‌گوید چه چیزی ساخته شده، چه ویژگی‌ای در آن مهم است و چگونه این ویژگی به دست آمده است.

با این حال، اگر کمی سخت‌گیرانه و از زاویه‌ی نگارشی و زیبایی‌شناسی علمی نگاه کنیم، دو سه نکته‌ی انتقادی هم وجود دارد. اولین نکته همین عبارت «Coherency Improved» است. در زبان انگلیسی، واژه‌ی رایج‌تر برای این مفهوم «coherence» است، نه «coherency»، و ترکیب مرسوم‌تر هم «Coherence-Improved» یا «Improving Coherence in Explainable Recommendation» خواهد بود. یعنی از نظر گوش یک خواننده‌ی «native»، «coherency improved» کمی ناصاف و غیرطبیعی‌تر از معادل‌های دیگرش به گوش می‌رسد. این یک ایراد محتوایی نیست، بیشتر مسئله‌ی روانی بودن و حرفه‌ای بودن لحن عنوان است.

نکته‌ی دوم این است که عنوان، هدف یا شکاف اصلی را به‌صورت صریح بیان نمی‌کند؛ یعنی مثلاً نمی‌گوید «aligning ratings and explanations» یا «bridging the gap between rating prediction and textual explanation». این هدف در متن مقاله کاملاً روشن است، اما در عنوان به‌طور ضمنی در همان «Coherency Improved» پنهان شده. اگر کسی خیلی سریع و بدون خواندن چکیده از روی فهرست عناوین رد شود، ممکن است متوجه نشود دقیقاً انسجام بین چه چیز و چه چیزی مدنظر است.

نکته‌ی سوم این است که نام روش یا فریم‌ورک، یعنی CIER، در خود عنوان حضور ندارد. در متن مقاله برای این سیستم نام مشخصی انتخاب شده و به آن ارجاع داده می‌شود، اما عنوان آن را منعکس نمی‌کند. بسیاری از ژانرهای مقاله‌نویسی، مخصوصاً در توصیه‌گرها و یادگیری ماشین کاربردی، توصیه می‌کنند اگر روش شما یک چارچوب مشخص با اسم خاص (CIER، FIRE، ...) است، نام آن را در عنوان بیاورید تا هم در ذهن خواننده ماندگار شود، هم در استنادها و جست‌وجو بهتر دیده شود.

با در نظر گرفتن این نکات، می‌شود تصور کرد نسخه‌های پخته‌تری از همین عنوان چگونه خواهند بود. مثلاً:
CIER: A Coherence-Improved Explainable Recommendation Framework via Large Language Models

در این نسخه، هم نام روش آمده، هم «Coherence-Improved» از نظر زبانی طبیعی‌تر شده، هم روشن است که با یک framework سروکار داریم. یا اگر بخواهیم هدف را شفاف‌تر کنیم:
Aligning Ratings and Explanations: A Coherence-Improved Explainable Recommendation Framework with Large Language Models

در چنین نسخه‌ای، شکاف اصلی (alignment بین rating و explanation) در همان چند کلمه‌ی اول فریاد زده می‌شود.